DAY 17

학습일

# 구조화·특수채권 해부: FRN·콜옵션부·메자닌·자본성증권·ABS

3주차 · 운용가: 전략·구조화·해외·파생 · 상급 | 예상 학습시간 약 120분

**오늘의 목표**

- FRN의 쿠폰을 CD 금리로 계산하고, 콜옵션부 채권의 YTM·YTC·YTW를 구해 네거티브 컨벡시티를 설명할 수 있다
- CB의 전환가액·패리티·채권가치를 계산해 가격을 채권가치와 옵션가치로 분해하고, BW·EB와의 차이를 설명할 수 있다
- 신종자본증권·후순위채·코코본드·ABS의 구조와 핵심 리스크를 정리한 상품별 설명 카드를 만들어 판매 상담에 활용할 수 있다

**워밍업 — 지난 내용 점검 (정답은 마지막 쪽)**

W1. (Day 16) 같은 듀레이션을 맞춘 불릿 포트폴리오와 바벨 포트폴리오 중 컨벡시티가 더 큰 쪽은 어디이며, 어떤 금리 움직임에서 유리한가?

W2. (Day 16) 2년물 DV01이 1억 원당 19만 원, 10년물 DV01이 1억 원당 80만 원일 때(가상), 10년물 100억 원 매도와 DV01을 맞추려면 2년물을 얼마나 매수해야 하는가?

## 1. 특수채권을 읽는 네 가지 질문과 FRN

Day 16까지 우리는 쿠폰이 고정되고 만기에 원금을 돌려받는 일반 채권을 기준으로 총수익을 분해하고 포트폴리오를 짰다. 그러나 실제 판매 창구와 운용 데스크에서 마주치는 채권의 상당수는 이 기본형을 어딘가 비튼 상품이다. 쿠폰이 시장금리를 따라 바뀌거나, 발행사가 만기 전에 갚을 권리를 갖거나, 투자자가 주식으로 바꿀 권리를 갖거나, 변제 순위가 뒤로 밀리거나, 아예 특정 자산의 현금흐름에 기대는 구조다. 오늘은 이런 구조화·특수채권을 하나씩 해부해 「무엇이 비틀어졌고, 그 대가로 투자자가 무엇을 받고 무엇을 감수하는가」를 숫자로 확인한다.

해부의 틀은 네 가지 질문이다. 첫째, **현금흐름이 어떻게 바뀌는가**(변동금리, 조기상환, 전환). 둘째, **그 권리가 누구에게 있는가**. 발행사가 옵션을 가지면 투자자는 옵션을 판 셈이어서 금리를 더 받고, 투자자가 옵션을 가지면 금리를 덜 받는다. 셋째, **변제 순위는 어디인가**(선순위, 후순위, 자본성). 넷째, **최악의 경우 무엇이 일어나는가**(이자 정지, 상각, 연장). 이 네 질문만 놓치지 않으면 처음 보는 상품도 구조를 빠르게 읽을 수 있고, 오늘의 산출물인 상품별 핵심 리스크 설명 카드도 이 순서로 채운다.

### FRN: 쿠폰이 금리를 따라가는 채권

변동금리채(FRN)는 기준금리에 고정 가산금리를 더해 이자를 정하는 채권이다. 국내에서는 CD 91일물 금리가 가장 흔한 기준금리이며, 보통 3개월마다 직전 영업일 등 약정된 날짜의 CD 금리로 다음 이자기간의 쿠폰을 확정한다. 쿠폰이 주기적으로 시장금리에 맞춰지므로 금리가 올라도 다음 이자 확정일에 쿠폰이 따라 올라가고, 가격은 액면 근처에 머문다. 그래서 FRN의 금리 민감도(듀레이션)는 만기가 아니라 다음 금리 확정일까지의 기간, 즉 대략 0.25년 이하로 짧다. 남는 위험은 가산금리가 고정이라는 데서 오는 신용스프레드 위험이다.

$$\text{FRN 이자금액} = \text{액면} \times (\text{기준금리} + \text{가산금리}) \times \text{이자기간 일수} \div 365$$

국내 원화 채권의 일반적인 일수 계산 관행 기준. 기준금리 확정일·일수 계산 방식은 발행조건(증권신고서)으로 확인한다.

**예제 — 2026년 10월 CD 3.24% 기준 FRN 쿠폰**

가상의 B은행 FRN이 「CD 91일 + 0.60%p」 조건이고 액면 1억 원이라고 하자. ① 2026년 10월 초 수준 CD 91일 3.24%(언론 보도 기준)를 적용하면 쿠폰은 3.24 + 0.60 = 3.84%다. ② 이자기간 91일이면 이자 = 1억 × 3.84% × 91 ÷ 365 = 약 957,370원. ③ 다음 확정일까지 CD가 50bp 오르면(가상 시나리오) 쿠폰 4.34%, 이자 약 1,082,027원으로 분기 이자가 약 12만 5천 원 늘어난다. ④ 반대로 CD가 50bp 내리면 쿠폰 3.34%, 이자 약 832,712원이다. 고정금리채라면 가격이 움직였을 금리 변화가 FRN에서는 다음 분기 이자 금액의 변화로 나타난다.

금리 인상기에 FRN이 주목받는 이유가 여기에 있다. 한국은행이 2026년 7월과 8월 연속 인상으로 기준금리를 3.00%까지 올렸고, CD 91일(3.24%)이 기준금리보다 높게 형성되어 시장이 추가 인상을 일부 반영하고 있다. 이런 국면에서 고정금리 장기채는 금리가 더 오르면 평가손실이 나지만, FRN은 쿠폰이 따라 올라 가격 방어력이 크다. 다만 인상 사이클이 멈추고 인하로 전환되면 쿠폰도 함께 내려가 고정금리채 대비 이자가 줄어든다. FRN은 금리 방향 베팅이 아니라 금리 위험을 덜어 내고 신용 위험만 남기는 도구라고 설명하는 것이 정확하다.

**2026년 10월 시장에서는**

2026년 10월 초 수준(언론 보도 기준)으로 기준금리 3.00%, CD 91일 3.24%, 국고 3년 3.98%다. CD 연동 FRN의 현재 쿠폰(CD + 가산금리)은 같은 신용의 3년 고정금리채보다 낮을 수 있는데, 그 차이는 시장이 앞으로의 금리 상승을 고정금리에 미리 반영한 몫이다. 따라서 「지금 FRN 쿠폰이 낮으니 불리하다」가 아니라 「향후 CD 경로가 시장 기대보다 높을지 낮을지」로 비교해야 한다. 이 교재의 시장 수치는 작성 시점 기준이며 변할 수 있으므로 실제 업무 전 최신 값을 확인한다.

## 2. 콜옵션부 채권: YTC·YTW와 네거티브 컨벡시티

콜옵션부 채권(callable bond)은 발행사가 정해진 날짜 이후 미리 정한 가격(보통 액면)에 채권을 조기상환할 수 있는 채권이다. 발행사는 금리가 내려가면 높은 쿠폰의 채권을 갚고 더 싸게 재조달하려 할 것이므로, 투자자 입장에서는 금리가 내려 가격이 오를 만할 때 채권을 빼앗기는 구조다. 투자자는 발행사에게 콜옵션을 판 셈이고, 그 옵션 프리미엄만큼 같은 조건의 일반 채권보다 높은 쿠폰을 받는다. 반대로 투자자가 조기상환을 요구할 수 있는 풋옵션부 채권은 투자자가 옵션을 산 셈이어서 쿠폰이 낮다.

$$YTW = \min(\, YTM,\ YTC_1,\ YTC_2,\ \cdots \,)$$

YTC: 각 콜 가능일에 콜 가격으로 상환된다고 가정한 수익률. YTW(최악수익률): 발행사의 모든 조기상환 시나리오 중 투자자에게 가장 낮은 수익률.

콜옵션부 채권의 수익률은 하나가 아니다. 만기까지 간다고 가정한 YTM, 첫 콜일에 상환된다고 가정한 YTC, 그리고 가능한 모든 시나리오 중 가장 낮은 값인 YTW가 있다. 실무에서 프리미엄(액면 초과)에 거래되는 콜옵션부 채권은 YTC가 YTM보다 낮아 YTW가 YTC가 되고, 디스카운트(액면 미만)에 거래되면 YTM이 더 낮아 YTW가 YTM이 되는 경우가 많다. 고객에게 제시할 수익률은 원칙적으로 YTW다. 표 17-1은 같은 채권이 가격에 따라 어떤 수익률을 기준으로 봐야 하는지 보여 준다.

| 구분 | 가격 103.00 (프리미엄) | 가격 97.00 (디스카운트) |
|---|---|---|
| YTM (5년 만기 보유 가정) | 4.32% | 5.71% |
| YTC (2년 후 액면 콜 가정) | 3.42% | 6.65% |
| YTW (둘 중 낮은 값) | 3.42% (YTC) | 5.71% (YTM) |
| 발행사의 합리적 행동 | 금리가 쿠폰보다 낮으면 콜 가능성 높음 | 금리가 높으면 콜 가능성 낮음 |
| 고객 설명 기준 | 3.42%로 설명, 4.32%는 오해 소지 | 5.71%로 설명 |

표 17-1. 콜옵션부 채권의 YTM·YTC·YTW (가상 채권: 쿠폰 5%, 연 1회 이표, 잔존 5년, 2년 후 액면 콜 가능. python 검산)

**예제 — 프리미엄 콜옵션부 채권의 YTW**

가상 C캐피탈 채권: 쿠폰 5.0%, 잔존 5년, 2년 뒤부터 액면 100에 콜 가능, 현재 가격 103.00. ① YTM: 103 = Σ 5 ÷ (1+y)^t (t=1~5) + 100 ÷ (1+y)^5를 풀면 y = 4.32%. ② YTC: 2년 뒤 100에 상환된다고 보고 103 = 5 ÷ (1+y) + 105 ÷ $(1+y)^2$를 풀면 y = 3.42%. ③ YTW = min(4.32%, 3.42%) = 3.42%. ④ 해석: 프리미엄 3을 주고 샀는데 2년 만에 100으로 돌려받으면 프리미엄이 2년에 걸쳐 상각되어 수익률이 크게 낮아진다. 「4.32%짜리 채권」이라는 설명은 최선의 경우만 말한 것이다.

콜옵션의 진짜 비용은 가격 움직임에서 드러난다. 금리가 오르면 콜옵션부 채권은 일반 채권처럼 가격이 내려가지만, 금리가 내려가면 가격 상승이 콜 가격 근처에서 눌린다. 시장이 「곧 콜될 채권」으로 보고 콜 시점까지의 현금흐름만 할인하기 때문이다. 그림 17-1은 단순화 모형으로 일반 채권과 콜옵션부 채권의 가격을 비교한 것이다. 금리 3%에서 일반 채권은 109.16까지 오르지만 콜옵션부 채권은 103.83에 그친다. 가격-수익률 곡선이 아래로 볼록하지 않고 위로 꺾이는 이 성질을 **네거티브 컨벡시티**라고 한다.

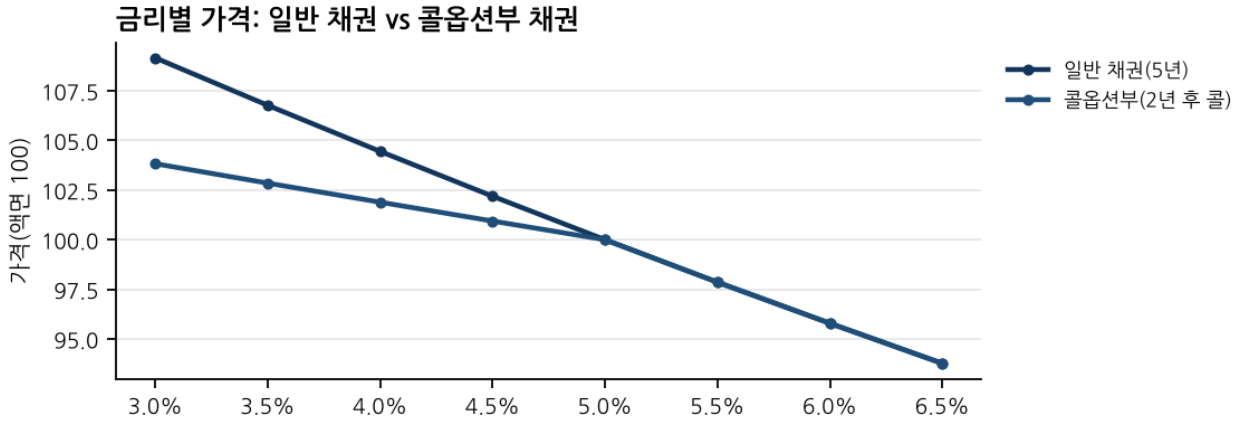



그림 17-1. 네거티브 컨벡시티 (가상 채권: 쿠폰 5%, 연 1회 이표. 단순화: 콜옵션부 가격 = 만기 기준 가격과 콜 기준 가격 중 낮은 값. 실제 평가는 옵션 모형 사용)

네거티브 컨벡시티는 운용가에게 비대칭 손익을 뜻한다. 금리가 오를 때는 일반 채권만큼 잃고, 내릴 때는 덜 번다. Day 5에서 배운 일반 채권의 양의 컨벡시티가 투자자에게 공짜 혜택이었다면, 콜옵션부 채권은 그 혜택을 발행사에 넘기고 대신 높은 쿠폰을 받는다. 그래서 콜옵션부 채권의 듀레이션은 옵션을 반영한 실효 듀레이션으로 봐야 하며, 금리가 내려갈수록 콜 시점까지의 짧은 듀레이션으로 수렴한다. 2026년 10월처럼 금리 인상기에는 콜 가능성이 낮아 보이지만, 사이클이 인하로 바뀌면 높은 쿠폰 채권부터 콜되어 재투자위험이 한꺼번에 현실화된다는 점을 함께 설명해야 한다.

**자주 하는 오해 — 쿠폰이 높으면 수익률도 높다?**

콜옵션부 채권의 높은 쿠폰은 발행사에 판 옵션의 대가다. 프리미엄 가격에 샀다면 콜 시 프리미엄 손실이 확정되어 YTW가 쿠폰보다 훨씬 낮을 수 있다. 쿠폰, YTM, YTW를 나란히 보여 주고 가장 낮은 값을 기준으로 다른 상품과 비교하는 습관을 들이자.

## 3. CB·BW·EB: 채권가치와 옵션가치로 분해하기

메자닌 채권으로 불리는 CB·BW·EB는 채권에 주식 관련 옵션을 붙인 상품이다. **전환사채(CB)**는 채권 자체를 발행사의 신주로 바꿀 수 있는 권리가 붙어 있어 전환하면 채권이 사라진다. **신주인수권부사채(BW)**는 채권은 그대로 두고 별도로 신주를 살 권리(워런트)가 붙으며, 권리를 행사할 때 돈을 따로 내야 하고 분리형이면 워런트만 따로 거래된다. **교환사채(EB)**는 발행사가 보유한 다른 회사 주식이나 자기주식으로 교환할 권리가 붙는다. 셋 모두 투자자가 옵션을 산 구조이므로 쿠폰은 같은 신용의 일반 회사채보다 낮다.

**전환주식수 = 액면 ÷ 전환가액, 패리티(%) = 주가 ÷ 전환가액 × 100, 전환프리미엄 = CB가격 ÷ 패리티 - 1**

패리티는 지금 바로 전환하면 액면 100당 받는 주식의 가치다. 채권가치(bond floor)는 같은 신용의 일반 채권 금리로 CB의 현금흐름을 할인한 값이다.

CB의 가치는「채권가치 + 전환옵션 가치」로 분해한다. 채권가치는 주가가 아무리 떨어져도 발행사가 부도나지 않는 한 받을 수 있는 하한이고, 전환옵션은 주가가 오를 때 그 상승분을 가져오는 권리다. 국내 CB는 표면이자가 낮은 대신 만기에 액면보다 높은 금액으로 상환하는 상환할증 조건이 붙어 만기보장수익률을 맞추는 경우가 많다. 이때 채권가치는 쿠폰과 상환할증금을 함께 할인해 구한다. 주가가 낮으면 CB 가격은 채권가치 근처에, 주가가 높으면 패리티 근처에 붙고, 그 사이에서는 둘 다보다 높게 형성된다.

### 예제 — CB 가치 분해

가상 D테크 CB: 액면 1억 원, 전환가액 20,000원, 잔존 3년, 쿠폰 1%(연 1회), 만기보장수익률 3%. ① 전환주식수 = 1억 ÷ 20,000 = 5,000주. ② 만기상환 금액: 만기보장수익률 3%를 맞추는 상환가는 액면 100당 약 106.18. ③ 채권가치: 같은 신용 일반 회사채 금리를 6%(가상)로 보면 $1 \div 1.06 + 1 \div 1.06^2 + (1 + 106.18) \div 1.06^3$ = 약 91.83. ④ 주가 18,000원이면 패리티 = 18,000 ÷ 20,000 × 100 = 90. ⑤ 옵션 가치: 단순화 모형(블랙-숄즈, 변동성 30%, 무위험금리 3.98% 가정)으로 액면 100당 약 18.95. ⑥ CB 이론가 ≈ 91.83 + 18.95 = 110.78, 전환프리미엄 = 110.78 ÷ 90 - 1 = 약 23.1%, 채권가치 대비 프리미엄은 약 20.6%다.

| 주가(원) | 패리티 | 채권가치 | 옵션가치 | CB 이론가 | 전환프리미엄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,000 | 60.0 | 91.83 | 4.85 | 96.68 | 61.1% |
| 16,000 | 80.0 | 91.83 | 13.26 | 105.09 | 31.4% |
| 18,000 | 90.0 | 91.83 | 18.95 | 110.78 | 23.1% |
| 20,000 | 100.0 | 91.83 | 25.47 | 117.30 | 17.3% |
| 24,000 | 120.0 | 91.83 | 40.42 | 132.25 | 10.2% |
| 30,000 | 150.0 | 91.83 | 66.05 | 157.88 | 5.3% |

표 17-2. 주가별 CB 가치 분해 (가상 D테크 CB, 액면 100 기준. 채권가치 고정 가정, 옵션은 단순화 모형 값. python 검산)

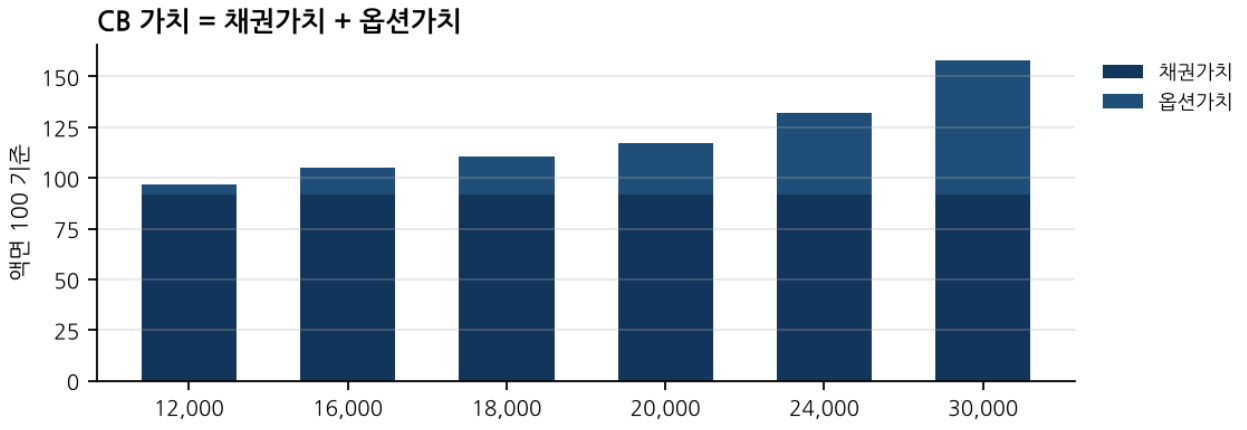



그림 17-2. 주가별 CB 가치 구성 (가상 예시, 단순화 모형)

표 17-2에서 주가가 낮을수록 전환프리미엄이 커지고 CB는 채권처럼, 주가가 높을수록 프리미엄이 작아지고 CB는 주식처럼 움직인다. 운용가는 이 위치에 따라 CB를 채권형(deep out of the money), 균형형, 주식형으로 구분해 관리한다. 다만 표의 채권가치를 고정으로 둔 것은 단순화다. 실제로는 주가가 급락하는 기업일수록 신용도도 함께 나빠져 채권가치 자체가 내려가므로,「채권가치가 하한을 지켜 준다」는 말은 발행사 신용이 버틸 때만 성립한다. 국내 메자닌 시장에서는 리픽싱(주가 하락 시 전환가액 하향 조정) 조항, 조기상환청구권(풋), 발행사 콜

옵션이 함께 붙는 경우가 많아 조건 하나하나가 가치에 영향을 준다.

**실무 팁 — BW와 EB를 볼 때 추가로 확인할 것**

BW는 워런트를 행사해도 채권이 남으므로「채권 + 별도 행사대금」구조를 따로 계산한다. 분리형 워런트가 이미 팔린 BW는 사실상 저쿠폰 일반 채권이다. EB는 교환대상 주식의 발행사와 EB 발행사가 다르므로, 주가 위험은 교환대상 회사, 신용 위험은 EB 발행사에서 온다. 두 회사의 위험이 동시에 나빠지는 상관관계를 반드시 점검한다. 리픽싱·콜·풋 조건과 행사 기간은 증권신고서에서 직접 확인한다.

## 4. 신종자본증권·후순위채·코코본드: 순위와 손실흡수

신종자본증권은 만기가 매우 길거나(예: 30년 이상, 발행사 선택으로 연장 가능) 사실상 만기가 없어 회계상 자본으로 인정받을 수 있도록 설계한 채권이다. 흔히 영구채라고 부른다. 발행사는 부채비율을 높이지 않고 자금을 조달할 수 있고, 투자자는 일반 회사채보다 높은 금리를 받는다. 대신 투자자는 세 가지를 감수한다. **후순위성**(파산 시 일반 채권보다 뒤, 보통 주식보다 앞), **이자 지급 정지 가능성**(발행사가 일정 조건에서 이자를 미루거나 정지할 수 있음), 그리고 **만기 연장 위험**(콜을 행사하지 않으면 원금 회수가 무기한 늦어짐)이다.

시장은 보통 영구채가 첫 콜일(예: 발행 후 5년)에 상환된다고 가정하고 가격을 매긴다. 이 기대를 지탱하는 장치가 스텝업이다. 콜을 행사하지 않으면 쿠폰이 재조정되면서 일정 폭이 가산되어 발행사의 이자 부담이 커지므로, 발행사는 사실상 콜을 행사할 유인을 갖는다. 다만 은행 자본으로 인정받는 신종자본증권은 바젤 III 이후 스텝업이 원칙적으로 제한되며, 일반 기업 영구채에는 스텝업 조항이 붙는 경우가 많다. 이자 지급 정지는 보통「배당을 하지 않은 경우 이자를 미룰 수 있다」는 식의 조건과 연결되며, 미지급 이자가 누적되는지(누적형) 소멸하는지(비누적형)가 중요하다. 세부 조건은 증권신고서로 확인해야 한다.

**예제 — 콜 미행사 시 연장 위험의 크기**

가상 E에너지 영구채: 쿠폰 5.20%(5년 국고 4.16% + 1.04%p, 2026년 10월 초 수준 국고 5년 기준), 5년 후 첫 콜, 미행사 시 스텝업(가상). ① 5년 콜 기대 기준 수정 듀레이션은 약 4.31로, 요구수익률이 1%p 오르면(6.20%) 가격은 약 -4.19%다. ② 그런데 시장이「콜이 행사되지 않고 영구히 간다」고 보기 시작하면 가격은 대략 쿠폰 ÷ 요구수익률로 평가된다. 요구수익률 6.20%면 5.20 ÷ 6.20 × 100 = 83.87, 6.50%면 80.00이다. ③ 즉 같은 1%p 금리 변화에도 콜 기대가 무너지면 손실이 -4%대에서 -16%대로 커진다. 영구 가정의 수정 듀레이션은 약 1 ÷ 0.052 = 19.2에 이른다.

후순위채는 만기가 정해져 있고 이자 지급 정지 조항이 없다는 점에서 신종자본증권보다 단순하지만, 파산 시 선순위 채권자가 모두 변제받은 뒤에야 돌려받는다. 은행·보험사가 자본 규제를 맞추기 위해 발행하는 경우가 많으며, 만기 직전 일정 기간에는 자본 인정 비율이 줄어 조기상환(콜) 유인이 생긴다. 같은 발행사라도 순위가 한 단계 내려갈 때마다 금리가 붙는 것은 부도 시 회수율 차이 때문이다. 선순위 회수율이 높아도 후순위는 거의 회수하지 못할 수 있으므로,「같은 회사 채권이니 위험도 같다」는 설명은 틀린 설명이다.

### 코코본드: 트리거가 붙은 자본

조건부자본증권(코코본드)은 미리 정한 사건(트리거)이 발생하면 원금이 상각되거나 주식으로 전환되는 채권이다. 트리거는 보통 두 종류다. 하나는 보통주자본비율이 일정 수준 아래로 떨어지는 등 숫자로 정한 회계 트리거이고, 다른 하나는 감독당국이 발행사를 부실금융기관 등으로 지정하는 경우처럼 당국의 판단에 따른 트리거(PONV, 존속 불가 시점)다. 후자는 투자자가 미리 숫자로 감시하기 어렵다는 점에서 특히 주의해야 한다. 국내 은행·금융지주가 발행하는 신종자본증권과 후순위채 상당수가 이러한 조건부자본 조항을 갖고 있다.

| 구분 | 만기 | 이자 정지 | 변제 순위 | 손실흡수 장치 | 핵심 확인 사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 후순위채 | 있음(예: 10년) | 없음 | 선순위 뒤 | 부실 시 상각 조항이 있을 수 있음 | 순위, 콜 일정, 상각 조항 |
| 신종자본증권(일반 기업) | 장기·연장 가능 | 조건부 가능 | 후순위채 뒤 | 이자 정지, 연장 | 스텝업, 누적 여부, 콜 기대 |
| 신종자본증권(은행 AT1) | 영구 성격 | 발행사 재량 가능 | 후순위채 뒤 | 상각·전환 트리거 | 트리거, 당국 재량, 비누적 |
| 코코본드 일반 | 상품별 | 상품별 | 후순위 | 트리거 시 상각·전환 | 트리거 수준, 상각 vs 전환 |

표 17-3. 후순위·자본성 채권 비교 (일반적 특징 요약. 실제 조건은 상품별 증권신고서로 확인)

**자주 하는 오해 — 2023년 해외 AT1 전액 상각이 남긴 교훈**

2023년 유럽의 한 글로벌 은행이 당국 주도로 긴급 인수되는 과정에서 그 은행의 AT1(신종자본증권) 전액이 상각되었고, 주주는 일부 가치를 받는 결과가 나왔다. 「주식이 채권보다 먼저 손실을 본다」는 통념과 달리, 계약서의 상각 조항과 당국 재량이 순위를 실질적으로 뒤집을 수 있음을 보여 준 사례다. 교훈은 세 가지다. ① 순위표보다 계약 조항(상각 트리거, PONV)이 우선한다. ② 높은 금리는 이런 꼬리 위험의 대가다. ③ 개인 고객에게 「은행 채권이니 안전하다」고 말해서는 안 된다.

## 5. ABS: 자산을 쪼개 파는 구조와 조기상환

자산유동화증권(ABS)은 자동차할부채권, 카드매출채권, 주택담보대출, 리스채권 같은 자산의 현금흐름을 기초로 발행하는 채권이다. 자산보유자(원 대출 회사)가 자산을 특수목적회사(SPC)에 양도하고, SPC가 이를 담보로 증권을 발행한다. 자산이 법적으로 분리되므로 자산보유자가 어려워져도 기초자산 현금흐름은 투자자에게 우선 돌아간다(진정 양도가 전제). 보통 선순위·중순위·후순위로 나누어 손실을 후순위부터 흡수하게 하는 트랜칭, 초과담보, 신용공여, 자산보유자의 후순위 보유 같은 신용보강 장치를 둔다. 주택저당증권(MBS)은 ABS 중 주택담보대출을 기초로 한 대표 상품이다.

ABS 투자자에게 가장 낯선 위험은 **조기상환**이다. 대출자들이 예정보다 일찍 원금을 갚으면 그 돈이 그대로 투자자에게 넘어와 투자 원금이 빨리 줄어든다. 조기상환은 대체로 금리가 내려갈 때(재대출 유인) 늘어나고 금리가 오를 때 줄어든다. 그래서 금리 하락기에는 높은 금리 자산이 빨리 사라지고(조기상환위험), 금리 상승기에는 원금 회수가 늦어져 듀레이션이 길어진다(연장위험). 이는 콜옵션부 채권과 같은 네거티브 컨벡시티이며, 차입자 전체가 투자자에게 조기상환 옵션을 행사한다고 보면 된다.

$$SMM = 1 - (1 - CPR)^{(1/12)},\ 가중평균만기(WAL) = \Sigma\ [\ t \times 원금상환액_t\ ] \div 총원금$$

CPR: 연간 조기상환율, SMM: 월간 조기상환율, t: 원금이 상환되는 시점(년).

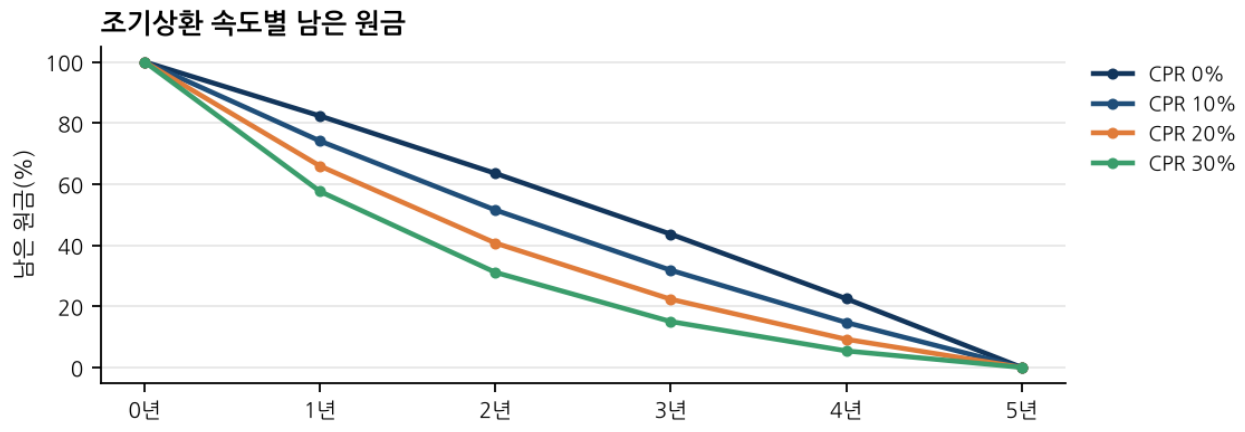



그림 17-3. 조기상환 속도와 원금 잔액 (가상 자산 풀: 5년 원리금균등, 연 6%, 월 상환. python 검산)

그림 17-3은 같은 자산 풀이 조기상환 속도에 따라 얼마나 다른 채권이 되는지 보여 준다. 조기상환이 없으면 가중평균만기(WAL)는 약 2.67년이지만, CPR 10%면 약 2.25년, 20%면 약 1.90년, 30%면 약 1.59년으로 짧아진다. CPR 10%를 월 기준으로 바꾸면 SMM은 약 0.87%다. 투자 시점에 가정한 조기상환 속도가 틀리면 수익률과 듀레이션 모두 달라지므로, ABS 제안서의 수익률이 어떤 CPR 가정 위에 서 있는지 반드시 확인하고, 가정을 바꾼 민감도 표를 함께 보는 습관을 들이자.

**실무 팁 — ABS 체크리스트**

① 기초자산 종류와 연체·부도율 추이 ② 트랜치 순위와 후순위 비율(신용보강 두께) ③ 조기상환 가정(CPR)과 수익률 민감도 ④ 조기지급 사유(트리거: 연체율 상승 시 원금 조기 상환 전환 등) ⑤ 자산보유자의 서비서 역할과 교체 가능성 ⑥ 유통시장 유동성. 등급이 같아도 구조가 다르면 위험은 다르다.

## 6. 상품별 핵심 리스크 설명 카드와 판매 포인트

이제 오늘의 산출물인 상품별 핵심 리스크 설명 카드를 만든다. 카드는 고객 상담 전에 상품마다 한 장씩 준비하는 요약표로, 앞서 정한 네 질문(현금흐름 변화, 권리 보유자, 변제 순위, 최악의 경우)을 한 줄씩 채우고, 그 상품을 고객에게 설명할 때 반드시 들어가야 할 문장을 적는다. 표 17-4는 오늘 다룬 여섯 가지 상품의 카드를 한 장에 모은 것이다. 실무에서는 여기에 해당 종목의 실제 발행조건, 신용등급, 현재 가격과 YTW를 붙여 쓴다.

| 상품 | 수익의 원천 | 핵심 리스크 | 최악의 경우 | 반드시 할 설명 |
|---|---|---|---|---|
| FRN | 기준금리(CD) + 가산금리 | 신용스프레드, 금리 하락 시 쿠폰 감소 | 가산금리 고정인데 신용 악화 시 가격 하락 | 쿠폰은 매 분기 바뀌며 수익률이 확정되지 않음 |
| 콜옵션부 채권 | 옵션 대가가 붙은 높은 쿠폰 | 조기상환·재투자, 네거티브 컨벡시티 | 금리 하락 시 콜되어 프리미엄 손실 | YTM이 아니라 YTW 기준 수익률 제시 |
| CB·BW·EB | 낮은 쿠폰 + 주가 상승 옵션 | 주가 하락과 신용 악화가 동시 발생 | 주가 급락 + 채권가치 하락 | 채권가치 하한은 발행사 신용이 버틸 때만 |
| 신종자본증권 | 높은 쿠폰(후순위·연장 대가) | 콜 미행사·연장, 이자 정지 | 장기간 원금 미회수, 이자 정지 | 만기가 사실상 없고 콜은 의무가 아님 |
| 후순위채·코코본드 | 순위·손실흡수 대가 금리 | 후순위 회수율, 상각·전환 트리거 | 원금 전액 상각 가능 | 예금자보호 대상 아님, 당국 판단으로 상각 가능 |
| ABS | 자산 풀 현금흐름 | 조기상환·연장, 기초자산 부실 | 후순위 손실 소진 후 원금 손실 | 만기와 수익률은 조기상환 가정에 따라 변함 |

표 17-4. 상품별 핵심 리스크 설명 카드 (오늘의 산출물, 일반적 특징 요약)

판매 단계에서 이 카드를 쓰는 방법은 간단하다. 먼저 상품의 구조를 한 문장으로 말한다. 예를 들어 「이 채권은 5년 만기지만 발행사가 2년 후부터 액면에 갚을 수 있는 채권입니다」처럼 시작한다. 다음으로 고객이 얻는 것(높은 쿠폰)과 내주는 것(금리 하락 시 조기상환)을 짝지어 말한다. 마지막으로 최악의 경우를 숫자로 보여 준다. 수익률은 YTW로, 연장 위험은 콜 미행사 시 가격으로, 코코본드는 원금 전액 손실 가능성으로 제시한다. 장점만 말하고 위험을 뒤에 작게 붙이는 순서는 피해야 한다.

- **적합성 확인**: 고객의 투자 목적, 손실 감내 수준, 투자 기간과 상품의 만기·연장 가능성이 맞는지 먼저 점검한다.
- **구조 설명**: 「누가 어떤 옵션을 가졌는가」를 한 문장으로 말한다. 고객이 옵션을 판 상품이면 높은 금리가 그 대가임을 명확히 한다.
- **수익률 기준**: 콜옵션부는 YTW, ABS는 조기상환 가정, FRN은 현재 쿠폰과 기준금리 시나리오를 함께 제시한다.
- **순위와 보호**: 후순위·신종자본증권·코코본드는 예금자보호 대상이 아니며, 파산 시 선순위보다 뒤라는 점을 서면과 구두로 확인한다.
- **유동성**: 특수채권은 유통시장이 얇아 중도 매도 시 호가 차이가 클 수 있음을 알린다.

- **규제 절차**: 금융소비자보호법상 설명의무·적합성 원칙 등이 적용되며, 고위험 상품은 추가 절차가 있을 수 있다. 세부 기준은 개정될 수 있으므로 최신 규정과 사내 기준을 확인한다.

### 판매자 노트 — 「안전한 은행 채권」이라는 말의 함정

같은 은행이 발행했어도 선순위 은행채와 후순위채, 신종자본증권(AT1)은 전혀 다른 상품이다. 고객이 은행 이름만 보고 예금처럼 생각하지 않도록, 상담 첫머리에 순위표를 보여 주고 「이 채권은 예금과 선순위 채권보다 뒤에 있으며, 당국 판단으로 원금이 상각될 수 있다」는 문장을 반드시 넣는다. 높은 금리를 앞세우기 전에 이 문장부터 말하는 것이 신뢰를 지키는 순서다.

### 실무 팁 — 카드는 살아 있는 문서

리스크 카드는 한 번 만들고 끝나는 것이 아니다. 금리 국면이 바뀌면 같은 상품의 핵심 리스크 순서도 바뀐다. 2026년 10월 같은 인상기에는 FRN의 장점과 영구채의 연장위험이, 인하 전환기에는 콜옵션부 채권과 ABS의 조기상환위험이 앞줄로 온다. 분기마다 시장 국면에 맞추어 카드의 「핵심 리스크」 칸 순서를 다시 정렬하자.

### 오늘의 핵심 정리

- FRN의 쿠폰은 CD 등 기준금리를 따라 매 분기 바뀌어 금리 위험은 작지만, 고정된 가산금리 때문에 신용스프레드 위험은 남는다.
- 콜옵션부 채권은 투자자가 옵션을 판 구조여서 쿠폰이 높고, 고객에게는 YTM이 아니라 YTW로 수익률을 제시해야 하며, 네거티브 컨벡시티를 갖는다.
- CB 가치는 채권가치 + 전환옵션 가치로 분해되고, 패리티 위치에 따라 채권처럼 또는 주식처럼 움직이며, 채권가치 하한은 발행사 신용이 버틸 때만 유효하다.
- 신종자본증권·후순위채·코코본드는 순위, 이자 정지, 콜 미행사에 따른 연장, 상각 트리거가 핵심이며 계약 조항이 순위표보다 우선할 수 있다.
- ABS는 조기상환 가정에 따라 만기와 수익률이 달라지며, 상품별 리스크 카드로 「구조 → 얻는 것과 내주는 것 → 최악의 경우」 순서로 설명한다.

## 연습문제

P1. 가상 F은행 FRN의 조건이 「CD 91일 + 0.85%p」이고 액면 5억 원이다. 금리 확정일 CD가 3.24%이고 이자기간이 92일이면 이번 이자 금액은?

P2. 쿠폰 4.5%(연 1회), 잔존 4년, 1년 후 액면 콜 가능, 가격 101.50인 가상 채권의 YTM과 YTC를 구하고 YTW를 고르라.

P3. 금리가 크게 내려갈 때 콜옵션부 채권의 가격 상승이 일반 채권보다 작은 이유를 컨벡시티 관점에서 설명하라.

P4. 전환가액 25,000원인 가상 CB의 기초 주가가 21,000원이고 CB 가격이 98.00이다. 패리티와 전환프리미엄은?

P5. 쿠폰 0%, 잔존 2년, 만기상환 104(액면 100 기준)인 가상 CB의 채권가치를 같은 신용 일반 채권 금리 5.5%로 구하라.

P6. 쿠폰 4.8%인 가상 영구채를 시장이 「콜되지 않고 영구히 간다」고 보고 요구수익률 6.0%를 적용하면 가격은 대략 얼마인가? 이 상품의 연장 위험을 한 문장으로 설명하라.

P7. ABS 자산 풀의 연간 조기상환율(CPR)이 12%라면 월간 조기상환율(SMM)은? 금리가 크게 오를 때 이 ABS의 듀레이션은 어떻게 변하는가?

P8. 고객이 「은행이 발행한 코코본드니까 예금처럼 안전하겠죠?」라고 묻는다. 판매자가 반드시 해야 할 설명 세 가지를 쓰라.

| 오늘의 용어 | 정의 |
|---|---|
| FRN(변동금리채) | 기준금리(CD 91일 등)에 고정 가산금리를 더해 주기적으로 쿠폰을 재설정하는 채권 |
| YTC(콜수익률) | 콜 가능일에 콜 가격으로 상환된다고 가정한 수익률 |
| YTW(최악수익률) | YTM과 각 YTC 중 가장 낮은 값. 콜옵션부 채권 수익률 제시의 기준 |
| 네거티브 컨벡시티 | 금리 하락 시 가격 상승이 제한되어 가격-수익률 곡선이 위로 꺾이는 성질. 콜옵션부 채권·MBS에서 나타남 |
| 전환가액 | CB를 주식으로 전환할 때 주식 1주당 적용되는 가격. 전환주식수 = 액면 ÷ 전환가액 |
| 패리티 | 주가 ÷ 전환가액 × 100. 지금 전환할 때의 액면 100당 주식 가치 |
| 채권가치(bond floor) | CB의 현금흐름을 같은 신용의 일반 채권 금리로 할인한 값. 발행사 신용이 유지될 때의 가격 하한 |
| 신종자본증권 | 만기가 매우 길거나 연장 가능하고 이자 정지 조항 등을 두어 자본으로 인정받도록 설계한 채권. 흔히 영구채 |
| 코코본드(조건부자본증권) | 트리거 발생 시 원금이 상각되거나 주식으로 전환되는 채권 |
| CPR / SMM | 연간 / 월간 조기상환율. SMM = 1 - (1 - CPR)^(1/12) |

## 정답과 해설

W1. 바벨이다. 단기와 장기에 나누어 담으므로 같은 듀레이션의 불릿보다 컨벡시티가 크다. 금리가 크게 움직이거나 커브가 평탄화될 때 상대적으로 유리하고, 커브가 스티프닝되거나 금리가 거의 움직이지 않으면 불릿 대비 불리할 수 있다(그만큼 바벨의 수익률이 보통 낮게 형성된다).

W2. 10년물 100억 원의 DV01 = 100 × 80만 원 = 8,000만 원. 2년물 1억 원당 19만 원이므로 필요한 액면 = 8,000만 ÷ 19만 × 1억 원 = 약 421억 원. 이렇게 DV01을 맞추면 평행이동 위험은 줄고 커브 기울기 변화(스티프닝)에 대한 포지션만 남는다.

**P1.**

쿠폰 = 3.24 + 0.85 = 4.09%. 이자 = 5억 × 4.09% × 92 ÷ 365 = 약 5,154,521원(세전). 다음 확정일에 CD가 바뀌면 다음 기간 이자도 바뀐다.

**P2.**

YTM: 101.5 = Σ 4.5 ÷ (1+y)^t (t=1~4) + 100 ÷ (1+y)^4를 풀면 약 4.09%. YTC: 101.5 = 104.5 ÷ (1+y)이므로 y = 104.5 ÷ 101.5 - 1 = 약 2.96%. YTW = min(4.09%, 2.96%) = 2.96%. 프리미엄 1.5를 1년 만에 잃을 수 있어 수익률이 크게 낮아진다.

**P3.**

금리가 내려가면 발행사가 콜을 행사할 가능성이 커져 시장은 채권을 콜 시점까지의 짧은 채권으로 평가한다. 가격이 콜 가격 근처에서 눌리고 실효 듀레이션이 짧아지므로, 금리 하락 시 가격-수익률 곡선이 위로 꺾이는 네거티브 컨벡시티가 나타난다. 투자자는 이 불리함의 대가로 높은 쿠폰을 받는다.

**P4.**

패리티 = 21,000 ÷ 25,000 × 100 = 84.0. 전환프리미엄 = 98 ÷ 84 - 1 = 약 16.7%. 지금 바로 전환하면 84의 가치이므로, 투자자는 채권 하한과 향후 주가 상승 옵션의 대가로 16.7%를 더 지불하고 있다.

**P5.**

채권가치 = 104 ÷ $1.055^2$ = 104 ÷ 1.113025 = 약 93.44. CB 가격이 100이라면 약 6.56이 전환옵션 가치(와 기타 조건 가치)에 해당한다고 분해할 수 있다.

**P6.**

영구 가정 가격 ≈ 쿠폰 ÷ 요구수익률 = 4.8 ÷ 6.0 × 100 = 80.0. 콜 기대가 깨지면 원금 회수 시점이 무기한 늦어져 듀레이션이 급격히 늘고(약 1 ÷ 요구수익률), 가격이 콜 기대 기준보다 훨씬 크게 하락할 수 있다는 것이 연장 위험이다.

**P7.**

SMM = 1 - (1 - 0.12)^(1/12) = 1 - 0.88^(0.0833) = 약 1.06%. 금리가 오르면 재대출 유인이 줄어 조기상환이 감소하므로 원금 회수가 늦어져 WAL과 듀레이션이 길어진다(연장위험). 가격이 떨어질 때 듀레이션이 늘어나는 불리한 성질이다.

**P8.**

① 순위: 예금과 선순위 채권보다 뒤에 있는 후순위·자본성 증권이며 예금자보호 대상이 아니다. ② 손실흡수: 자본비율 하락 등 트리거나 당국의 부실 판단 시 원금이 상각되거나 주식으로 전환될 수 있고, 2023년 해외 사례처럼 전액 상각도 가능하다. ③ 만기·유동성: 콜은 의무가 아니어서 원금 회수가 늦어질 수 있고, 중도 매도 시 가격과 유동성이 불리할 수 있다. 높은 금리는 이 위험들의 대가임을 함께 말한다.

### 내일 예고

내일 Day 18은 해외채권과 환헤지를 다룬다. 2026년 10월 초 미국채 10년 약 5.22%, 원/달러 1,338.5원 수준을 바탕으로 해외채권 수익을 이자·가격·환율로 분해하고, 헤지비용을 직접 계산해 환노출과 환헤지의 손익을 시나리오별로 비교한다.

## 학습 기록

| 학습일 | 소요시간 | 이해도 | 다시 볼 부분 |
|---|---|---|---|
| / | 분 | □ □ □ □ □ | |

## 나의 정리 노트

오늘 배운 내용을 교재를 보지 않고 자신의 말로 정리해 보자. 핵심 공식 1개, 고객에게 설명할 문장 1개, 아직 헷갈리는 점 1개를 꼭 적는다.